

1. Encapsulation

Penerapan: Mengubah atribut `_idNasabah`, `_nama`, `_alamat` di kelas `Nasabah` serta `_daftarNasabah` dan `_daftarLayanan` di `BankSampahManager` menjadi `private`. Akses dan validasi data diatur menggunakan Properti (`IdNasabah`, `Nama`, `Alamat`).

2. Abstraction

Penerapan: Menggunakan abstract class `LayananSampah` yang memiliki abstract method `HitungInsentif()` dan `GetTipeLayanan()`, serta 3 interface (`IValidasiData`, `IPersistensiData`, `ILaporan`) sebagai cetak biru sistem.

3. Inheritance

Penerapan: Kelas `SetoranLangsung` dan `PenjemputanRumah` mewarisi (inherit) atribut dan method dari kelas induk abstrak `LayananSampah`.

4. Polymorphism

Penerapan: Method overriding pada fungsi `HitungInsentif()` (rumus insentif utuh pada `SetoranLangsung` vs insentif dipotong biaya pada `PenjemputanRumah`) serta pemanggilan fungsi tersebut secara dinamis di dalam `List<LayananSampah>`.

5. Custom Exception

Penerapan: Pembuatan kelas `BeratTidakValidException` dan `MinimumPenjemputanException` yang diturunkan dari kelas `Exception` bawaan C# untuk menangani kesalahan input berat sampah.

6. Enumeration (Enum)

Penerapan: Penggunaan `JenisSampah` dan `StatusLayanan` untuk mengunci pilihan variabel agar terhindar dari kesalahan pengetikan atau human error.